

En dimensión infinita, la clausura débil de la esfera es la bola cerrada

Proposición 1. *Sea X un espacio de Banach real de dimensión infinita, entonces la clausura débil (según la topología débil) de $S = \{x \in X : \|x\| = 1\}$ es $B = \{x \in X : \|x\| \leq 1\}$.*

Demostración: Veamos primero que $B \subset \overline{S}$. Sea $x_0 \in B$ tal que $\|x_0\| < 1$. Sea $V = \{x \in X : \forall i \in \mathbb{N}_m : |L_i(x - x_0)| < \varepsilon\}$ un entorno de x_0 en la topología débil, con $L_i \in X^*$ y $\varepsilon > 0$. Definimos la aplicación $\varphi : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ dada por $\varphi(y) = (L_1(y), \dots, L_m(y))$.

Entonces, φ es lineal por serlo cada L_i . Si $\forall y \neq 0 : \varphi(y) \neq 0$ (es decir, $\ker \varphi = \{0\}$), entonces φ es lineal e inyectiva de X sobre su imagen $\varphi(X) \subset \mathbb{R}^m$. Pero como X es de dimensión infinita, esto es imposible.

Por tanto, $\exists y_0 \neq 0$ tal que $\varphi(y_0) = 0$. Es decir, $\forall i \in \mathbb{N}_m : L_i(y_0) = 0$. Por tanto,

$$\forall t \in \mathbb{R} : \forall i \in \mathbb{N}_m : L_i(x_0 + ty_0 - x_0) = L_i(ty_0) = tL_i(y_0) = t \cdot 0 = 0 < \varepsilon,$$

luego $\forall t \in \mathbb{R} : x_0 + ty_0 \in V$.

Como $\|x_0\| < 1$ y $y_0 \neq 0$, podemos tomar $t \in \mathbb{R}$ tal que $\|x_0 + ty_0\| = 1$. Es decir, $V \cap S \neq \emptyset$, lo que demuestra que cualquier entorno de x_0 en la topología débil corta a S , de modo que x_0 pertenece al cierre de S en la topología débil.

Solo falta ver que B es cerrado débil. Tenemos que $\|x\| = \sup_{\|L\|=1} |L(x)|$, por tanto,

$$\begin{aligned} B &= \{x \in X : \|x\| \leq 1\} = \left\{ x \in X : \sup_{\|L\|=1} |L(x)| \leq 1 \right\} \\ &= \{x \in X : \forall L \in X^* : \|L\| = 1 : |L(x)| \leq 1\} = \bigcap_{\substack{L \in X^* \\ \|L\|=1}} \{x \in X : L(x) \in [-1, 1]\} \end{aligned}$$

donde $\forall L \in X^* : \|L\| = 1 : \{x \in X : L(x) \in [-1, 1]\} = L^{-1}([-1, 1])$ es cerrado débil por ser la preimagen de un cerrado por una función débilmente continua, luego B es cerrado débil por ser intersección arbitraria de cerrados débiles. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.